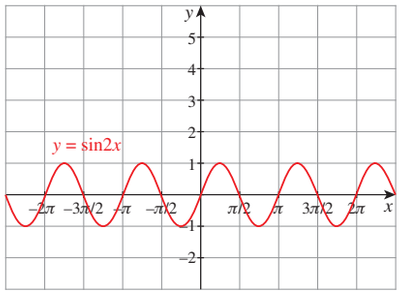
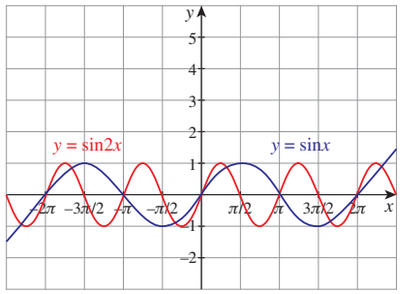


படம் 1.60



படம் 1.61



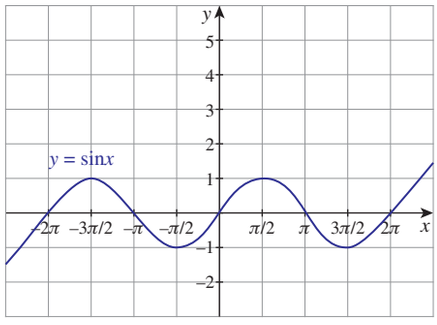
படம் 1.62

$\sin x$ மற்றும் $\sin 2x$ ஆகியவற்றின் மீச்சிறு மற்றும் பெரும மதிப்புகளில் மாறுபாடு இல்லை. ஆனால் x வெட்டுத்துண்டுகள் வெவ்வேறாக அமையும். $y = \sin x$ என்ற சார்பின் x வெட்டுத்துண்டுகள் $\pm\, n\pi$ ஆகும். ஆனால், $y = \sin 2x$ –ன் வெட்டுத்துண்டுகள் $\pm \frac{1}{2} n\pi$ ஆகும். இங்கு $n \in \mathbb{Z}$.

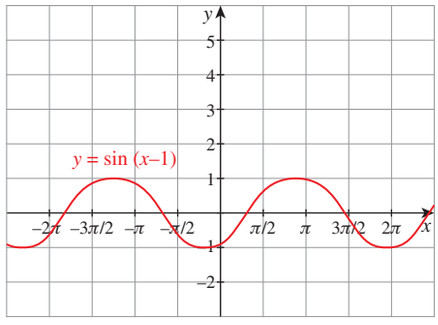
இப்பகுதியின் தொடக்கத்தில் $y = 2\sin(x-1) + 3$ என்ற சார்பின் வரைபடத்தை வரைவது பற்றி கூறினோம். இப்போது அதை வரைவதற்கு தேவையானவற்றைத் தெரிந்து கொண்டுள்ளோம். மேலும் இதனை விடக் கடினமான வளைவரை வரைவதற்குக் கூட ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். இனி $y = 2\sin(x-1) + 3$ என்ற சார்பின் வளைவரையை வரைவோம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.14 $y = 2\sin(x-1) + 3$ என்ற சார்பின் வளைவரையை வரைக.

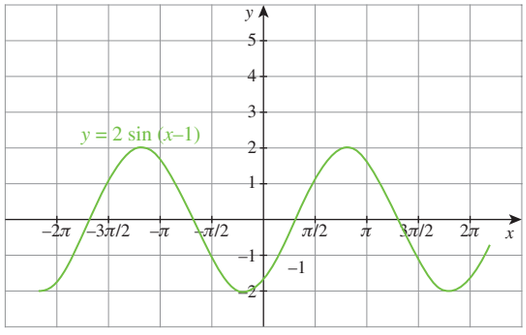
$y = \sin x$ என்ற வளைவரையை இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் விரிதலைப் பயன்படுத்தி இவ்வளைவரையை வரைய இயலும் என்பது புலனாகிறது. முதலில் $y = \sin x$ என்பதன் வளைவரையை வரைவோம். இதிலிருந்து $y = \sin(x-1)$ -ஐ எளிதாக வரையலாம். பிறகு $y = 2\sin(x-1)$ -ன் வளைவரையை வரைந்து இறுதியாக $y = 2\sin(x-1) + 3$ என்பதன் வளைவரையை வரையலாம் [படங்கள் 1.63, 1.64, 1.65 மற்றும் 1.66].



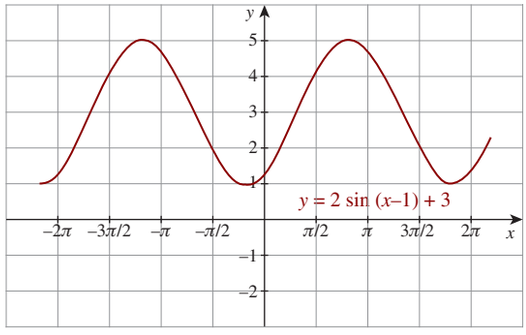
படம் 1.63



படம் 1.64



படம் 1.65



படம் 1.66

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 58 11/11/2024 12:18:15